

대기실

[문제] 한 줄에 최대 $2k$ 명이 앉을 수 있는 크기의 의자로 고성된 대기실이 있다. k는 상황에 따라서 주어진다. 이 대기실에 이미 배부된 번호표를 가진 고객이 입장하여 용무를 마친 뒤에 퇴장한다. 우리는 항상 고객의 대기 번호 순서대로 자리에 배정한다. 즉 빠른 번호표의 고객을 더 우대한다. 그런데 한 의자에서 최대 $2k$명까지만 앉을 수 있기 때문에 아래와 같은 자리 배정 알고리즘을 운용한다.

1. 고객은 전체 의자의 번호 순으로 볼 때 대기 번호의 오름차순이 유지되도록 배정된다. 즉 오른쪽 의자에서 왼쪽 순서, 같은 의자에서는 아래에서 위 순서를
   항상 유지해야 한다.

2. 새로 들어온 고객은 전체 대기 순서가 유지되는 자리를 찾아 배정된다.

3. 만일 새로운 고객의 입장으로 의자가 $2k$명으로 차게(full) 되면, 순서대로 반을
   나눠(Split), k명이 앉는 2개의 의자로 재배정된다.

4. 대기 도중 퇴장하는 고객이 생기면 그 자리는 빠지고 이전 고객의 순서는 그대로 유지되도록 해야 한다. 즉 뒤 고객은 한 킨씩 당겨 앉게 된다.

5. 만일 한 의자의 마지막 한 명 고객의 퇴장으로 의자가 비게 되면 그 의자는 삭제하고 뒤에 있는 의자를 모두 앞으로 옮겨 빈 의자가 없도록 한다.

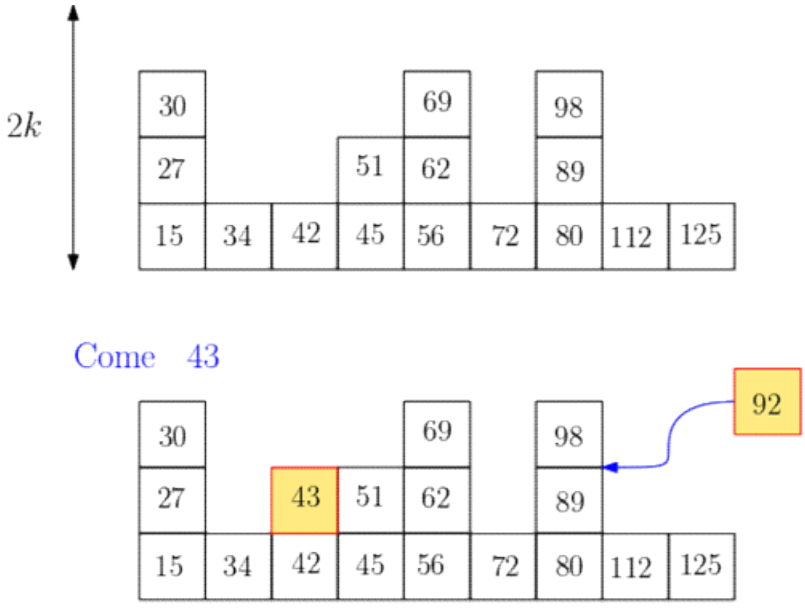
다음 예를 통하여 이 과정을 설명해보자. 이 예에서 $2k = 4$이다. 즉 한 의자에 최대 4명까지 앉을 수 있다. 아래 첫 그림은 한 상태를 보여주고 있다. 각 박스(box)는 앉아있는 고객을 나타내고 그 안의 숫자는 대기번호(waiting number)를 의미한다. 대기실 의자 순위는 오른쪽 더 빠른 순위, 같은 의자에서는 아랫쪽에 번호표 순서가 더 빠른 번호의 고객을 배치한다. 즉 아래 그림에서의 실제 내부적인 순서는 다음과 같다.

[15, 27, 30], [34], [42] , [45, 51], [56, 62, 69], [72], [80, 89, 98], [112], [125]

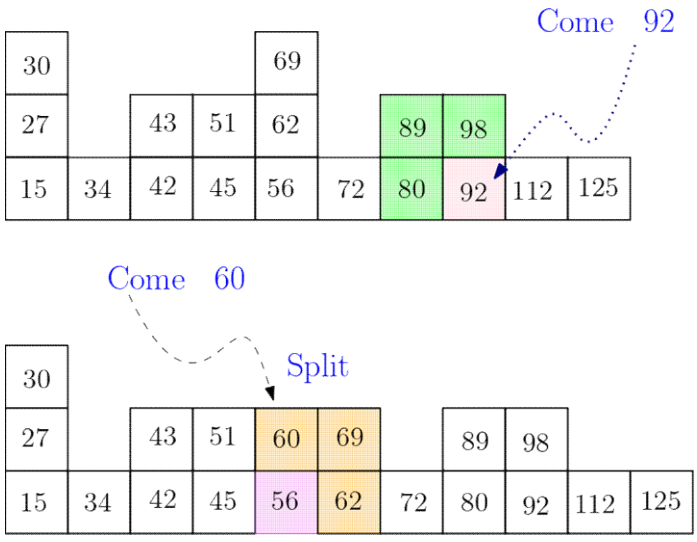
만일 여기에서 '43'번이 입장하면 아래와 같이 되어야 하므로 결국 3번째 의자의 끝에 앉게 된다.

[15, 27, 30], [34], [42, 43] , [45, 51], [56, 62, 69], [72], [80, 89, 98], [112], [125]

그 이후 '92'번이 입장하면 이 사람은 7번째 의자에 앉아야 한다. 그런데 이 '92'번 고객이 배정되면 그 의자는 k=4인 full이 되므로 배정 알고리즘에 의하여 split이 발생한다. 즉 [80, 89, 92, 98]이 분할(split)되어 새로운 2개의 의자에 분할 배치된다.

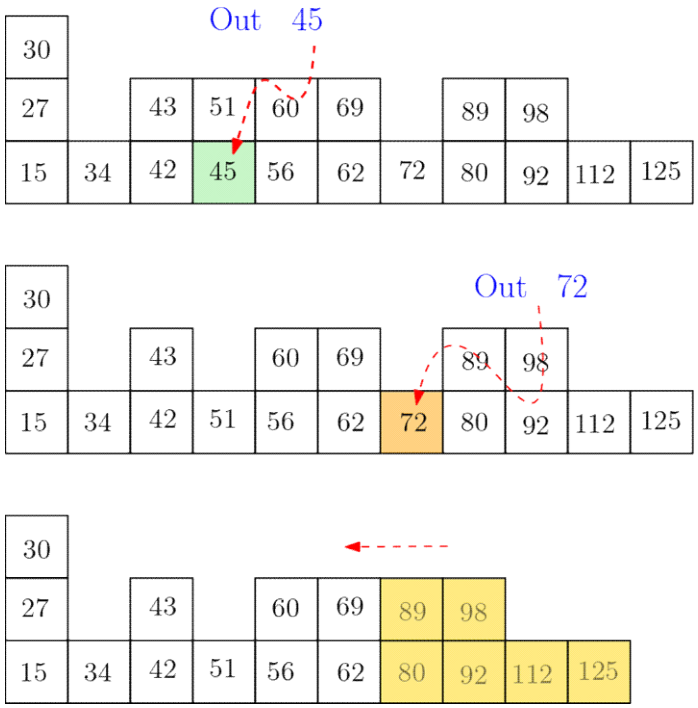


이 상황이 다음 그림에 표시되어 있다. 그리고 이 상황에서 "60"이 추가하면 다시 SPLIT을 하여 그 아래와 같이 조정된다.



만일 이 상황에서 '45', '72'가 순서대로 퇴장하면 대기실의 의자 상태는 아래와 같이 변화한다. 즉 72가 퇴장하므로 해당 의자는 빈 의자가 되므로 뒤 쪽 의자는 모두 앞쪽으로 한 칸씩 이동하게 된다.

여러분은 N명의 고객이 입장하고 퇴장한 뒤 최종적으로 정리된 상황에서 각 의자의 첫 번째 위치의 대기 번호를 순서대로 출력해야 한다. 즉 위와 같은 경우라면 [15, 34, 42, 51, 56, 62, 80, 92, 112, 125]가 되어야 한다.



[입출력] 표준 입출력을 사용한다. 첫 줄에 입장, 퇴장 사건(transaction)의 수 N과 k가 주어진다. [1] 그 범위는 $5 \le N \le 10{,}000$, $2 \le k \le 10$ 이다. 이어지는 N개의 각 줄에 들어 오고, 나간 고객의 번호(대기표 번호) p_i가 주어진다. $1 \le p_i \le 1{,}000$. 입장의 경우에는 '+ p_i' 로, 퇴장은 '− p_i'로 표시된다. 단 퇴장의 경우 p_i가 대기실에 없는 상황이라면 대기실의 변화는 없다. 여러분은 stdout에 최종 대기실 의자의 첫 번째 고객 번호를 순서대로 출력해야 한다. 즉 경우라면 제일 마지막 상태에서 각 의자를 표시한 slot의 제일 밑바닥에 있는, 즉 [15, 34, 42, 51, 56, 62, 80, 92, 112, 125] 를 출력해야 한다. 한 줄에 하나씩 순서대로 출력한다. 단 마지막 상황에서 대기실에는 반드시 1명 이상의 고객이 있다고 가정한다.

[예제]

stdin	stdout
10 2 //N=10, $k=2$ + 80 + 34 + 54 + 78 + 101 - 54 + 32 + 501 - 34 - 200	32 78 101

1) 대부분의 코딩 테스트와 같이 특별한 언급이 없을 경우 정수는 int 범위이다.

[제한조건] 프로그램 이름은 **`waiting.{c,cpp,py,java}`**이다. 허용되는 token의 수는 최대 500이다. 모범코드로 선정된 학생(최대 5명)에게는 추가의 +5점이 주어진다.